Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу і управління



Звіт з практичної роботи № 5

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-3
Мухін Владислав Борисович
Перевірив: ас. каф. САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Практична робота 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: Створити Windows-інстанс Amazon EC2, підготувати ключ, налаштувати підключення і зафіксувати результат роботи.

Хід роботи

1) Створено Windows-інстанс apz-mukhin-pc на базі відповідного AMI та обрано сумісний тип обчислювальних ресурсів.
2) Згенеровано пару ключів apz-mukhin-key; приватний ключ збережено окремо від звіту.
3) Security Group обмежено правилом RDP; для звіту використано лише демонстраційні адреси з документаційного діапазону.
4) Після запуску отримано обліковий запис Administrator, пароль у звіті замасковано. Через RDP відкрито робочий стіл і створено персоналізоване зображення з ПІБ та групою.

У консолі Amazon EC2 відкрито форму запуску віртуальної машини, указано назву instance та обрано образ Windows Server.

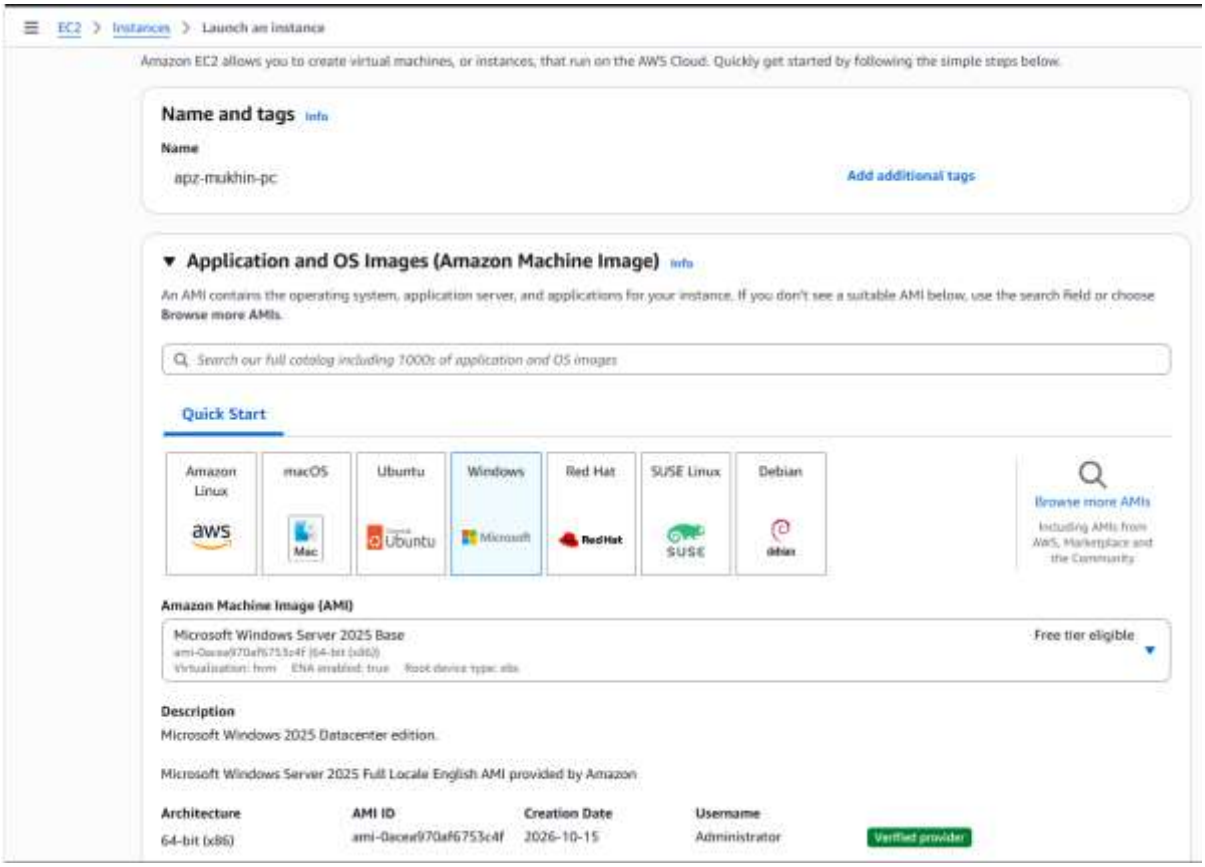


Рисунок 5.1 – створення EC2 instance та вибір образу Windows Server

Для безпечного підключення створено нову пару ключів і вибрано формат приватного ключа.

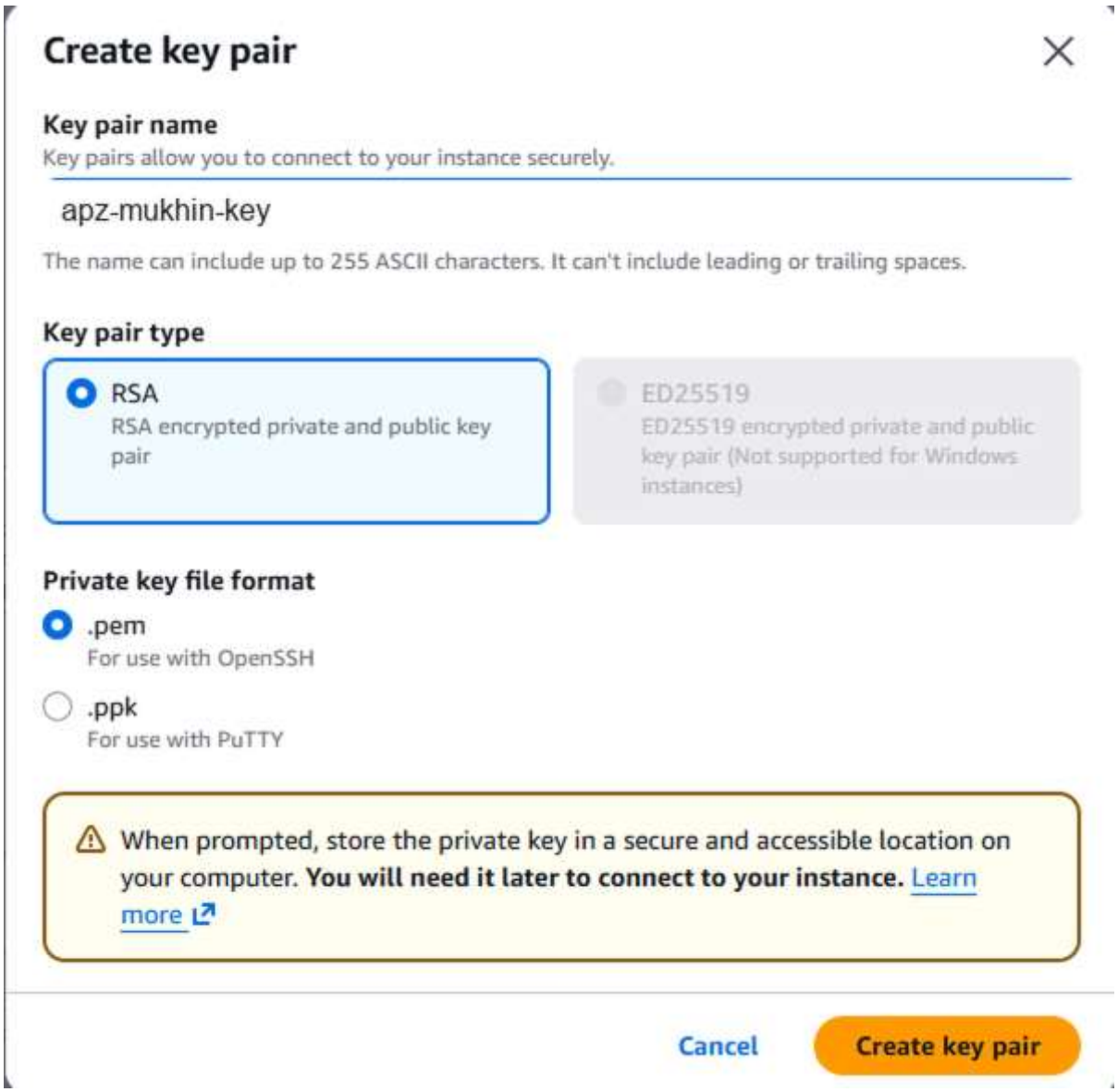


Рисунок 5.2 – створення пари ключів для підключення

Після запуску перевірено стан instance, публічну IPv4-адресу та основні мережеві параметри.



Рисунок 5.3 – параметри запущеного EC2 instance

Отримано облікові дані Windows для подальшого підключення до instance через віддалений робочий стіл.

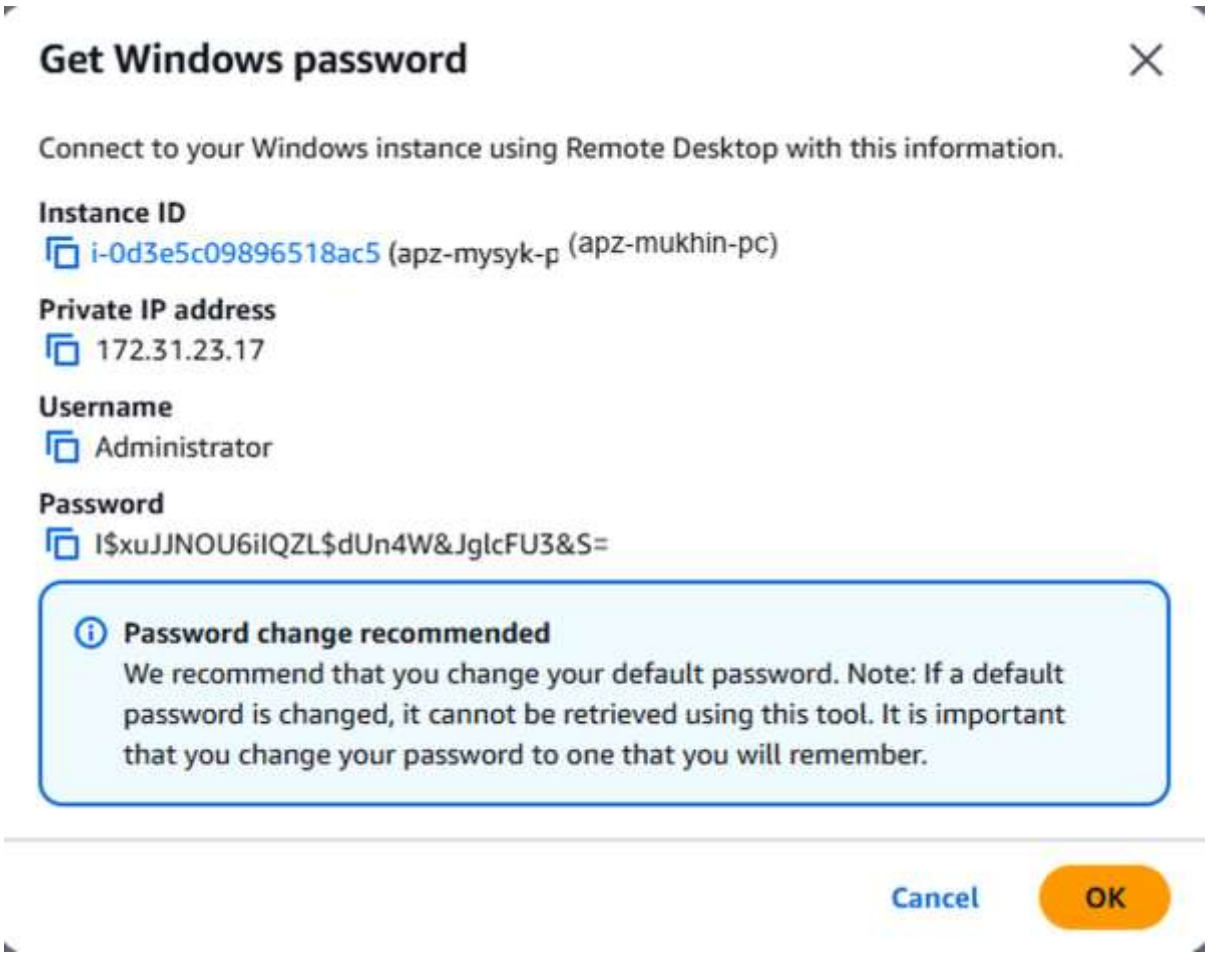


Рисунок 5.4 – отримання даних для підключення до Windows

Після підключення до Windows виконано персоналізацію середовища та додано ПІБ і групу студента.

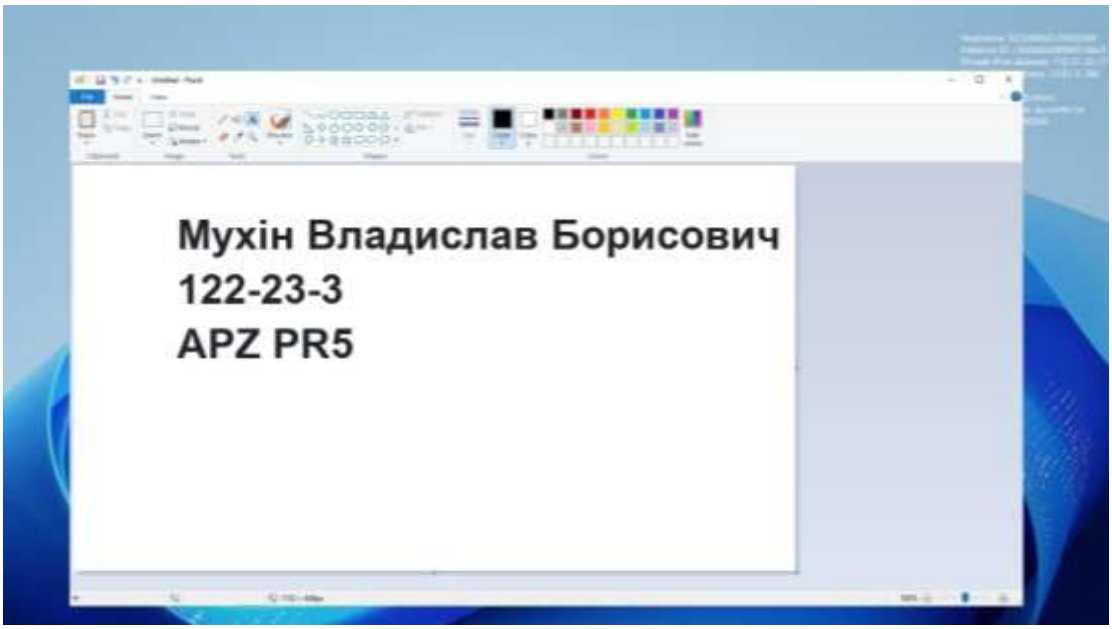


Рисунок 5.5 – персоналізація середовища Windows

Відповіді на контрольні питання

1. Різниця між Stop і Terminate? Stop зупиняє обчислення зі збереженням EBS-томів за налаштуваннями; Terminate видаляє інстанс і може видалити пов’язані томи.

2. On-Demand, Reserved і Spot? On-Demand не потребує зобов’язань; Reserved або Savings Plans знижують ціну за довгий горизонт; Spot використовує надлишкову потужність і може бути перерваний.

3. Навіщо Security Group? Це stateful-фільтр вхідного та вихідного трафіку на рівні інстансу.

4. Що таке Region? Окрема географічна область AWS, що містить кілька зон доступності.

5. Як підключитися до Windows-інстансу? Отримати публічну адресу, дозволити RDP 3389 лише з довіреної IP-адреси, розшифрувати пароль ключем і підключитися RDP-клієнтом.

Висновок

Створено та налаштовано Windows-інстанс EC2, опрацьовано роль AMI, ключової пари, Security Group і RDP.